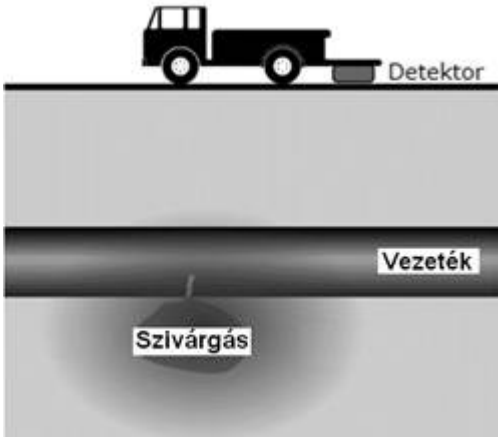
3/B **Hibás földalatti vezetékek (pl. olaj, gáz, esetleg fűtéscsövek) esetén előfordulhatnak repedések, szivárgások. Ilyenkor a repedés helyét úgy találják meg, hogy egy adott radioaktív izotópot (nyomjelzőt) kevernek a csőben szállított anyaghoz. A földfelszínen mozgó detektorokkal keresik meg a felgyülemlett sugárzó anyag helyét, s ezzel a repedés helyét is – ahol már érdemes nekiállni az ásásnak és a cső javításának**



a) Indokolja, meg, hogy miért célszerű viszonylag kis felezési idejű anyagot keverni a csövekben szállított anyaghoz, ha repedéseket szeretnénk találni!
b) Alfa-, béta- vagy gamma-sugárzó anyagot célszerű a mélyen fekvő csövekben szállított anyaghoz keverni, ha azt szeretnénk, hogy a földfelszínen is mérhető legyen a sugárzás? Miért?
c) Megduplázott hozzáadott radioaktív izotópmennyiség esetén hogyan változik a detektor által mért aktivitás? Mennyivel lesz hosszabb a méréshez rendelkezésre álló idő (az az idő, ameddig a sugárzás még kimutatható a szivárgás helyén)? Válaszát indokolja!
d) A jód-131 izotópja béta-bomlással bomlik. Írja fel a bomlás egyenletét és nevezze meg a létrejött bomlásterméket!

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	4 pont	6 pont	6 pont	20 pont